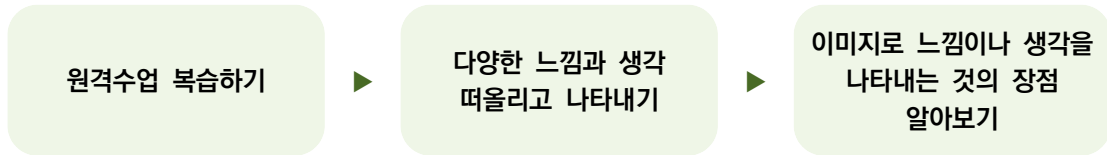


■ 주요 학습 활동



- 원격수업 복습하기
 - 의미를 전달하는 다양한 이미지 떠올리기
 - 이모티콘의 의미와 특징 이야기하기
- 다양한 감정 떠올리고 나타내기
 - 생활 속 여러 상황에서 구체적으로 떠올리기
 - 그 상황에서 느꼈던 여러 가지 느낌과 생각 떠올리기
 - 느낌이나 생각을 문장으로 표현하기
 - 느낌이나 생각을 이모티콘으로 표현하기
- 이미지로 느낌과 생각을 전달하는 것의 장점 알기
 - 문자와 이미지로 느낌과 생각을 전달하는 것의 공통점과 차이점 이해하기
 - 이미지로 느낌과 생각을 전달하는 것의 장점 알기

- 문자와 이미지로 느낌과 생각을 전달하는 것의 공통점과 차이점
 - 공통점: 전달하고자 하는 의미를 시각 정보로 표현함.
 - 차이점: 이해를 위해 학습이 필요한 문자와 달리 이미지는 직관적으로 쉽고 빠르게 의미를 파악할 수 있음.
- 이미지로 느낌과 생각을 전달하는 것의 장점
 - 생생하고 다양한 느낌을 담을 수 있다.
 - 빨리 전달할 수 있어 편리하다.
 - 글자와 이미지를 함께 사용하여 의미를 좀 더 흥미롭게 전달할 수 있다.

■ 평가 및 피드백

- 문자로 표현하는 것보다 이모티콘으로 느낌이나 생각을 표현하는 것이 생생하고 빠르고 흥미롭게 전달할 수 있다는 장점을 이해하는 데 초점을 두고 평가, 피드백하며 관찰법, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 평가한다.

5~6차시 이모티콘으로 느낌과 생각 전하기

■ 수업 안내

- 3-4차시에 이미지로 느낌과 생각을 표현하는 것의 장점을 이해한 것에 이어 5-6차시는 느낌과 생각을 나타낼 수 있는 표현 요소(표정, 몸짓(행동), 선과 색의 특징, 기호의 사용 등)을 알아보고 이를 적용한 자신만의 이모티콘을 만든 후, 직접 만든 이모티콘을 활용하여 마음을 전하는 편지를 써 자신의 느낌과 생각을 전달하는 수업이다.
- 국어과의 '마음을 전하는 글쓰기'와 연계하여 '의사소통역량'과 '공동체·대인관계역량'을 함께 기를 수 있다.
- 5-6차시는 등교수업으로 실시하여 서로 이모티콘 스티커를 사용한 편지를 주고받으며 상호 평가, 피드백하는 것이 적절하지만 상황이 여의치 않을 경우 원격수업으로 실시할 수 있다. 이 경우, 이모티콘을 디지털 이미지화하여 채팅 앱 등을 활용하여 이모티콘을 사용해서 친구에게 마음을 전하는 메시지를 보내는 활동으로 대체할 수 있다.
- 느낌과 생각이 잘 드러나는 이모티콘을 만들었는지, 생활 속에서 적절하게 활용하는지에 초점을 두고 평가, 피드백하며 관찰법, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 평가한다.

■ 주요 학습 활동

느낌과 생각을 나타내는
표현 요소 찾기



나만의 이모티콘 만들기



마음을 담은 편지 쓰고
전달하기

- 느낌과 생각을 나타낼 수 있는 표현 요소 찾기

- 이모티콘에서 감정을 나타내는 요소(표정, 몸짓(행동), 선과 색의 특징, 기호의 사용 등)를 살펴보기

- 나만의 이모티콘 만들기

- 이모티콘 중심 캐릭터 구상하기
- 감정을 나타내는 요소(표정, 몸짓(행동), 선과 색의 특징, 기호의 사용 등)를 활용하여 여러 가지 느낌과 생각을 이모티콘으로 나타내기



- 이모티콘 스티커 제작하기

- 이모티콘을 디지털 이미지 형식으로 저장하기(사진촬영, 스캔 등의 방법을 활용할 수 있으며, 스마트기기 활용이 용이하다면 스마트기기를 활용하여 직접 디지털 이미지로 작품을 제작하는 방법도 활용할 수 있음.)

- 나만의 이모티콘을 사용하여 마음을 담은 편지 쓰기

- 마음을 담은 편지를 쓸 대상 정하기
- 편지 쓰기

- 적절한 이모티콘 스티커를 사용하여 편지 쓰고 전달하기
- 원격수업 시: 디지털이미지화한 이모티콘을 활용하여 채팅 앱으로 메시지 보내기 활동으로 대체

■ 평가 및 피드백

- 이모티콘에 감정 표현의 특징이 잘 드러나도록 표현하였는지, 생활 속에서 자신의 감정을 표현할 때 적절하게 활용하는지에 초점을 두고 평가, 피드백하며 관찰법, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 평가한다.



원격수업 준비 이렇게 하세요.

수업 예시에서처럼 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업을 할 경우, 교사는 모둠 활동에 활용될 공유 플랫폼을 개설하여 URL주소를 학급 LMS에 공유한다. 교사는 온라인 모둠활동, 오프라인 모둠활동에 맞게 공유 플랫폼을 활용하여 학생들이 온라인 게시판에서 탐색한 예시 작품이나 자신이 만든 작품을 게시하고 토의, 평가, 피드백 활동을 할 수 있도록 안내한다. 만약 실시간 쌍방향 수업을 실시할 경우에는 화면 공유 기능, 모둠 채팅, 소회의실 기능 등을 활용하여 수업을 진행한다.

4

수업 도구 및 학습 자료

1~2차시 활동지1

이모티콘의 의미와 특징 알아보기



()학년 ()반 이름()

- ◆ 생활 속에서 볼 수 있는 여러 유형의 이미지를 살펴보고 이미지의 의미를 추론해봅시다.

여러 가지 이미지 자료를 기호 붙여서 제공(간판, 로고, 픽토그램, 이모티콘 등)

- ◆ 여러 가지 이미지를 비슷한 것끼리 묶어 기호를 써 봅시다.

〈정보를 전달하는 이미지〉	〈느낌과 생각을 전달하는 이미지〉

- ◆ ‘이모티콘’이란 무엇일까요?

()을 의미하는 영어 ‘Emotion’과 ()를 의미하는 ‘Icon’을 합쳐서 만든 말로, ()을 표시하는 ()를 뜻한다.

- ◆ 다양한 이모티콘 이미지들을 더 찾아봅시다.

3~4차시 활동지2

이모티콘으로 느낌과 생각을 표현한다면?



()학년 ()반 이름()

- ◆ 생활 속의 여러 상황을 떠올려보고, 그 상황에서 느꼈던 여러 가지 느낌과 생각을 글로 적어 봅시다.

상황	느낌과 생각

- ◆ 느낌과 생각을 이미지로 표현해봅시다.

- ◆ 글자와 이미지로 의미를 전달하는 것의 공통점과 차이점은 무엇인지 써 봅시다.

▶ 공통점:

▶ 차이점:

- ◆ 이미지로 의미를 전달하는 것의 장점은 무엇인지 써 봅시다.

▶ ()하고 다양한 느낌을 담을 수 있다.

▶ 정보를 () 전달할 수 있어 생활이 편리해진다.

▶ 글자와 이미지를 함께 사용하여 의미를 좀 더 ()롭게 전달할 수 있다.

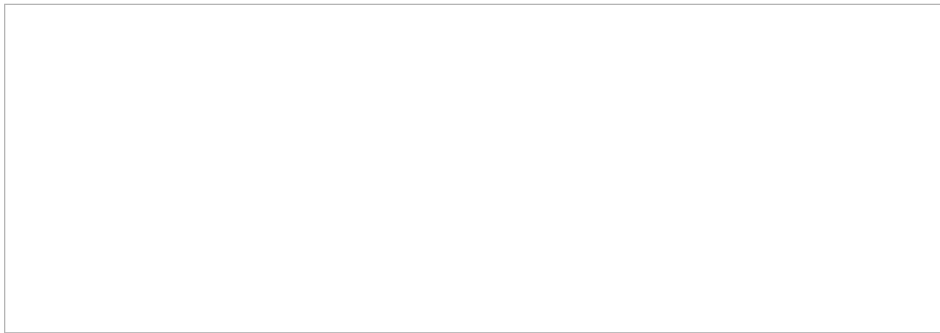
5~6차시 활동지3(앞면)

이모티콘으로 느낌과 생각 전하기



()학년 ()반 이름()

- ◆ 이모티콘을 만들기 위한 중심 캐릭터를 만들어 봅시다.



- ◆ 나만의 이모티콘을 만들어 봅시다.

표현할 감정:	표현할 감정:	표현할 감정:
표현할 감정:	표현할 감정:	표현할 감정:

5~6차시 활동지3(뒷면)

- ◆ 마음을 전할 사람을 정한 뒤, 편지에 쓰고 싶은 말을 쓰고 어울리는 이모티콘을 정해 봅시다.

쓰고 싶은 말	이모티콘

- ◆ 이모티콘 스티커를 활용하여 편지를 쓴 후 전달해 봅시다.

참고문헌 및 자료

- 교육부(2015). 2015 개정 미술과 교육과정. 교육부 고시 제2015-74호[별책 13].
- 교육부(2019). 2015 개정 교육과정 교수·학습 자료 미술(초등학교 5~6학년).
- 교육부(2020). 코로나-19 대응을 위한 교육과정 운영 예시 자료집(성취기준 재구조화·블렌디드 러닝 수업자료).
- 안금희 외(2019). 초등학교 미술(5~6학년군) 5~6 지도서. 천재교과서.
- 보건복지부 블로그(<https://blog.naver.com/mohw2016/221735988865>)
- 2020 도쿄올림픽 공식 누리집(<https://tokyo2020.org/ko/sports/>)
- 도로교통공단(https://www.koroad.or.kr/kp_web/safeDataView.do?board_code=DTBBS_030&board_num=100178)
- 한국장애인개발원(https://www.koddi.or.kr/bbs/press_view.jsp?brdNum=7408154&brdType=PRESS&searchParamUrl=brdType%3DPRESS%26amp%3BselBrdProgSt%3D%26amp%3Bpage%3D1%26amp%3BsearchKeyword%3D%25EC%259D%25B4%25EB%25AA%25A8%25ED%258B%25B0%25EC%25BD%2598%26amp%3BpageSize%3D20%26amp%3BsearchType%3DBRD_TITLE)

III

교과융합

온·오프라인 연계 수업

미술이 수학과 만나면

1

수업의 구성

학년	5-6학년군		교과	미술, 수학		
관련주제	조형 원리에 담긴 수학					
성취기준	미술 [6미01-05] 미술 활동에 타 교과의 내용, 방법 등을 활용할 수 있다. [6미02-04] 조형 원리(비례, 율동, 강조, 반복, 통일, 균형, 대비, 점중·점이, 조화, 변화, 동세 등)의 특징을 탐색하고, 표현 의도에 적합하게 활용할 수 있다.		+	수학 [6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다. [6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.		
성취기준 재구조화 이유	☐ 학습량 적정화 ☐ 학습 결손 방지			☒ 내용 연결, 기능 재조정 ☒ 심리 방역 ☐ 원격수업 전환 ☒ 등교·원격수업 병행		
성취기준 재구조화 해설	[6미01-05] 성취기준 달성을 위하여 [6미02-04]의 조형 원리 중 ‘반복’과 ‘대칭’을 수학 교과와의 ‘합동과 대칭’과 연결하여 통합하고자 하였다. 수학의 내용을 미술 작품으로 표현해봄으로써 창의·융합 능력을 기르고 원격수업으로 누적된 학습에 대한 피로도 또한 낮출 수 있을 것이다.					
학습 요소	조형원리, 타 교과의 활용					
수업 유형	원격수업 (콘텐츠 활용 중심 수업+실시간 쌍방향 수업) + 등교수업 또는 원격수업					
차시 구성	4차시 → 6차시					
교과 역량	☒ 미적 감수성 ☐ 미술 문화 이해 능력 ☒ 시각적 소통 능력 ☐ 자기 주도적 미술 학습 능력 ☒ 창의·융합 능력					
교수·학습 및 평가 유의사항	• 다른 성취기준에서 감축한 시수를 교과 연계 수업에 증배하여 수업을 구성하여 운영할 수 있다. • 수학 교과의 내용을 다루지만 중심 교과는 미술이므로, 미술 작품 제작 활동이 수학 교과 성취기준 도달을 위한 수단으로 인식되지 않도록 유의한다. • 색종이, 가위, 풀, 도화지 또는 컴퓨터의 그림판, 파워포인트 등의 도구를 활용할 수 있다. • 미술과 타 교과의 내용, 방법을 관련짓는 능력, 탐구한 것을 적용하는 태도 등을 평가한다. • 원격수업 중 실시간 쌍방향 수업에서는 관찰법, 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업에서는 공유 플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등)을 활용한 수행평가 또는 자기평가 및 동료평가, 등교수업에서는 관찰법, 자기평가 및 동료평가, 실기평가 등의 방법을 활용하여 평가한다.					
수업의 흐름						
1~2차시 • 자연물, 건축물, 예술 작품 등에서 조형원리 찾기 • 조형원리에서 찾을 수 있는 수학적 요소 파악하기 • 미술과 수학의 연관성 이해하기 원격수업 (콘텐츠 활용 중심 수업 또는 실시간 쌍방향 수업)		→	3~4차시 • 노탄아트 작품에서 대칭의 원리 발견하기 • 대칭의 원리 활용하여 작품 만들기 • 작품 발표, 감상, 평가, 피드백 등교수업 또는 원격수업 (콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업)		→	5~6차시 • 테셀레이션 작품에서 반복의 원리 발견하기 • 반복의 원리 활용하여 테셀레이션 작품 만들기 • 작품 발표, 감상, 평가, 피드백 등교수업 또는 원격수업 (콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업)

2

교수·학습 계획

차시	단계	단계별 활동	활용도구 및 플랫폼	
1-2 (원격)	사전 준비	- 수업 전체 차시 및 과정 안내 - 수업 안내문 게시 - 학습 준비 상황 점검	- 온라인 클래스, e-학습터, 구글클래스룸 등 - 콘텐츠(영상 또는 그림자료) 업로드 - 활동지 제공 - SNS 채팅	
	아름다움이 느껴지는 까닭 찾기	- 자연물, 건축물, 예술 작품 등에서 조형원리 찾기 - 반복, 대칭, 비례, 점증 등 - 조형원리에서 찾을 수 있는 수학적 요소 파악하기 - 반복: 합동, 규칙성, 도형의 이동(밀기) - 대칭: 선대칭도형, 도형의 이동(뒤집기) - 비례, 점증: 비와 비율 - 미술과 수학의 관련성 이해하기 - 미술과 수학이 사람이 살아가는 세계의 아름다움을 이해하고 표현하는 수단이 됨을 알기		
3-4 (등교 또는 원격)	대칭을 활용한 미술작품 만들기	- 원격수업 복습하기 - 아름다움을 느낄 수 있는 자연물, 건축물, 예술 작품 등에서 찾을 수 있는 조형원리 떠올리기 - 조형원리에서 찾을 수 있는 수학적 요소 떠올리기 - 노란 아트 작품 감상하기 - 작품을 감상하며 도형의 이동(뒤집기), 대칭의 원리 찾고 느낌 이야기하기 - 노란 아트 작품 만들기 - 작품 제작 과정 알아보기 - 작품 제작 계획 세우기 - 작품 제작하기 - 작품 발표, 감상하고 평가, 피드백하기	등교 수업	안전거리 확보, 개별 활동
			원격 수업	- 온라인 클래스, e-학습터, 구글 클래스룸 등 - 콘텐츠(영상 또는 그림자료) 업로드 - 활동지 제공 - 공유플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등) - SNS 채팅
5-6 (등교 또는 원격)	반복을 활용한 미술작품 만들기	- 테셀레이션 작품 감상하기 - 작품을 감상하며 도형의 이동(밀기, 돌리기), 반복의 원리 찾고 느낌 이야기하기 - 테셀레이션 작품 만들기 - 작품 제작 과정 알아보기 - 작품 제작 계획 세우기 - 기본 패턴 만들기 - 기본 패턴 이동하며 작품 완성하기 - 작품 발표, 감상하고 평가, 피드백하기	등교 수업	안전거리 확보, 개별 활동
			원격 수업	- 온라인 클래스, e-학습터, 구글 클래스룸 등 - 콘텐츠(영상 또는 그림자료) 업로드 - 활동지 제공 - 공유플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등) - SNS 채팅

3

세부 수업 진행 및 방법

1~2차시 미술에서 수학 찾기

■ 수업 안내

- 이 수업 주제는 미술과 내용 요소 중 ‘미술과 타 교과’와 관련하여 생활 속에서 수학적 원리와 관련된 미술의 조형원리를 찾아보고, 이를 활용한 다양한 작품을 탐색하고 제작하며 미술이 수학과 밀접한 관련이 있다는 것을 알게 하는 데 목적을 둔다. 미술은 음악, 문학, 과학, 사회 등 많은 교과와 연계하여 수업이 가능하나, 5-6학년군 성취기준과 학습 내용 수준, 원격수업으로 실시하기에 어려움이 없는 내용 등을 고려하여 미술과 수학을 연계하여 수업 예시를 구성하였다.
- 자연물 건축물, 예술 작품에서 조형원리를 찾아보는 활동을 통해 [6미02-04]를 함께 지도할 수 있다.
- 1~2차시는 미술과 관련 있는 여러 분야의 사례를 탐색하고, 수학의 내용과 방법을 활용한 다양한 작품을 탐색하며 미술과 타 교과의 관련성을 이해하도록 한다. 3~6차시의 활동이 수학적 원리와 관련된 조형원리를 활용하여 아름다운 작품을 제작하는 데 초점을 두고 진행되므로 1~2차시는 생활 속의 다양한 사례를 살펴보고 미술과 수학의 관련성을 이해하는 데 초점을 두고 진행한다.
- 수학과 관련된 조형원리를 학습자가 쉽게 찾을 수 있는 작품을 선별하여 제시한다.
- 이 차시는 원격수업으로 구성하였으며, 학급 LMS와 실시간 회의 플랫폼을 활용하여 콘텐츠 활용 중심 수업과 실시간 쌍방향 수업을 병행하는 형태로 운영한다.
- 콘텐츠 활용 중심 수업의 경우는 수행평가를, 실시간 쌍방향 수업의 경우는 관찰법을 통해 학습 내용을 평가한다.

■ 주요 학습 활동

자연물, 건축물, 예술 작품
등에서 조형원리 찾기

조형원리에서
수학적 요소 파악하기

미술과 수학의 관련성
이해하기

• 자연물, 건축물, 예술 작품 등에서 조형원리 찾기

- 반복, 비례, 대칭, 점증 등

〈반복〉

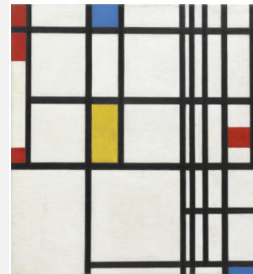


앤디워홀(Andrew Warhola Jr./미국/1928- 1987),
Campbell's Soup Cans(캔버스에 실크스크린/20 by
16 inches (51cm×41cm) each for 32
canvases/1962년 작)

※ 출처: 뉴욕현대미술관(MoMA)

<https://www.moma.org/collection/works/79809>

〈비례〉



피트 몬드리안(Piet Mondrian/네덜란드/1872-
1944), **빨강, 파랑, 노랑의 구성**(캔버스에 유채/
60cm×55cm/1937-42년 작)

※ 출처: 뉴욕현대미술관(MoMA)

[https://www.moma.org/collection/works/80160?ar
tist_id=4057&page=1&sov_referrer=artist](https://www.moma.org/collection/works/80160?artist_id=4057&page=1&sov_referrer=artist)

〈대칭〉



타지마할(1648/인도)

※ 출처: 유네스코와 유산

[https://heritage.unesco.or.kr/%ED%83%80%EC%A
7%80%EB%A7%88%ED%95%A0/](https://heritage.unesco.or.kr/%ED%83%80%EC%A7%80%EB%A7%88%ED%95%A0/)

〈점증〉



앵무조개껍질

※ 출처: pixabay

[https://pixabay.com/ko/photos/%EB%85%B8%ED
%8B%B8%EB%9F%AC%EC%8A%A4-cephalopods
-68941/](https://pixabay.com/ko/photos/%EB%85%B8%ED%8B%B8%EB%9F%AC%EC%8A%A4-cephalopods-68941/)

- **조형원리에서 수학적 요소 파악하기**

- 반복: 합동, 규칙성, 도형의 이동(밀기)
- 대칭: 선대칭도형, 도형의 이동(뒤집기)
- 비례, 점증: 비와 비율

- **미술과 수학의 관련성 이해하기**

- 미술과 수학이 사람이 살아가는 세계의 아름다움을 이해하고 표현하는 수단이 됨을 이해한다.

■ 평가 및 피드백

- 콘텐츠 활용 중심 수업의 경우는 수행평가를, 실시간 쌍방향 수업의 경우는 관찰법을 통해 학습 내용을 평가한다.
- **수행평가**
 - 교사는 학생들이 다양한 사례를 통해 미술에 활용된 수학의 내용 또는 원리를 이해하였는지, 미술과 수학이 밀접한 관련이 있다는 것을 이해하였는지에 초점을 두고 평가한다.
- **관찰법**
 - 실시간 쌍방향 수업의 경우 학습자들의 학습 과정과 태도를 관찰하여 기록, 평가한다.

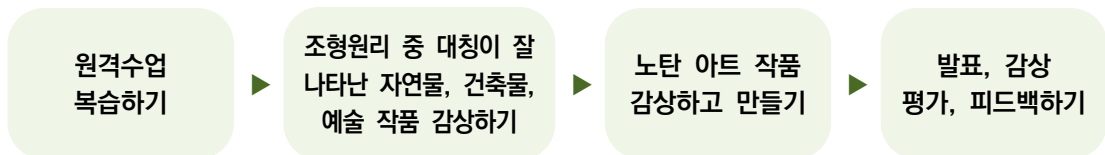
3~4차시 대칭을 활용한 미술작품 만들기

■ 수업 안내

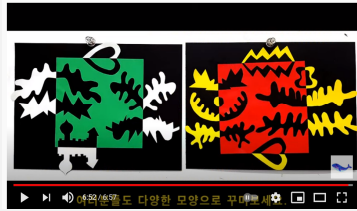
- 3~4차시에서는 ‘대칭’의 원리를 활용한 노탄 아트(NOTAN ART) 작품을 감상하고 제작한다.
- 수학 교과에서 설명하는 대칭에는 선대칭과 점대칭이 있으나 학습자가 쉽게 이해하고 생활 주변에서 예시를 쉽게 찾을 수 있는 선대칭에 초점을 두어 ‘노탄 아트’ 작품을 제작한다.

- 3~4차시는 등교수업으로 실시하여 작품을 제작, 감상하는 것이 적절하지만 상황이 여의치 않을 경우 원격수업으로 실시할 수 있다. 이 경우, 색종이, 가위, 풀, 도화지 또는 컴퓨터의 그림판, 프레젠테이션(PPT) 등을 활용한다.
- 원격수업 상황에서의 발표, 평가, 피드백은 공유 플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등)을 활용하여 작품을 게시하여 발표, 감상하고 상호 평가하는 방법을 활용한다.

■ 주요 학습 활동



- 원격수업 복습하기
 - 아름다움을 느낄 수 있는 자연물, 건축물, 예술 작품 등에서 찾을 수 있는 조형원리 떠올리기
 - 조형원리에서 찾을 수 있는 수학적 요소 떠올리기
- 조형원리 중 대칭이 잘 나타난 자연물, 건축물, 예술 작품 감상하기
 - 나뭇잎, 꽃잎, 눈 결정, 나비, 강물에 반사된 풍경, 그림자, 건축물 등 다양한 예시를 보고 공통적인 특징 찾기
 - 공통적인 특징에서 대칭의 원리 발견하기
- 노탄 아트 작품 감상하고 제작하기
 - 작품을 감상하며 도형의 이동(뒤집기), 대칭의 원리 찾고 느낌 이야기하기



notan art 대칭모양 꾸미기

※ 출처: 유튜브(YouTube) '케이론샘tv'

<https://www.youtube.com/watch?v=XxJoV6QhnTQ>

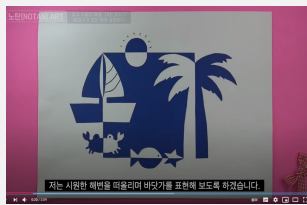
ART LESSON - NOTANS

※ 출처: 유튜브(YouTube) 'Mr Mac Art Teacher'

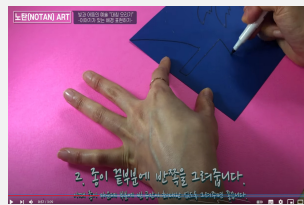
https://www.youtube.com/watch?v=F_VfGleKOaA

- 작품 제작 과정 알아보기

• 노탄 아트 제작 방법



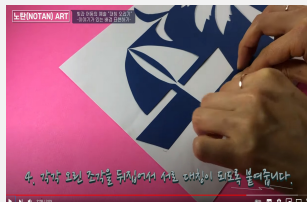
① 표현 주제, 소재, 구도 등 구상하기



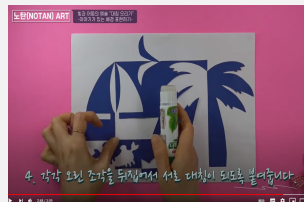
② 종이의 가장자리에 원하는 모양의 반쪽 그리기



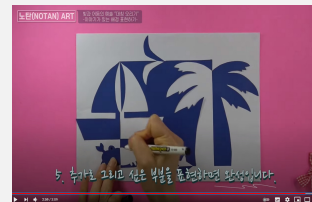
③ 그린 선을 따라 가위로 오리기



④ 오린 조각을 뒤집어 대칭이 되도록 두기



⑤ 배경 도화지에 풀로 붙이기



⑥ 추가로 꾸미고 싶은 부분 꾸며 완성하기

※ 출처: 유튜브(YouTube) '와우스쿨' - 노탄 아트 Notan Art Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=whsQcxU1cSY>

- 작품 제작 계획 세우기
- 작품을 제작할 재료 선택하기(양면의 색이 다른 색종이 또는 양면의 색이 같은 색종이, 배경 도화지 등)
- 표현 주제, 소재, 구도 등을 구상하기
- 제작 과정에 따라 작품 완성하기